Relatório extraído do script “analise_exploratoria.py”

1 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

1.1 - Estrutura da Tabela:

Coluna	Tipo
id_compra	TEXT
id_cliente_unico	TEXT
cidade	TEXT
estado	TEXT
id_produto	TEXT
forma_pagamento	TEXT
quantidade	INTEGER
nome_produto	TEXT
preco	REAL
categoria	TEXT
preco_total	REAL
data_compra	TEXT

Total de registros: 8,850 linhas

1.2 - Abrangência do Dados:

Data inicial: 29-08-2022
Data final: 29-08-2025
Total de dias analisados: 1096

Estados abrangidos: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
Total de estados: 27

Categorias vendidas: Armazenamento, Cabos e Adaptadores, Coolers e Refrigeração, Fonte de Alimentação, Gabinete, Headset e Áudio, Memória RAM, Monitor, Mouse, Placa de Vídeo, Placa-Mãe, Processador, Roteadores e Redes, Teclado, Webcams
Total de categorias: 15

1.3 - Vendas por ano analisado:

2022: 741 vendas (8.4%)
2023: 2270 vendas (25.6%)
2024: 2210 vendas (25.0%)
2025: 3629 vendas (41.0%)

1.4 - Métricas Vendas

Faturamento total: R$ 9,051,667.95
Ticket médio por compra: R$ 1022.79
Total de itens vendidos: 10,307
Preço médio dos produtos: R$ 876.38

1.5 - Métricas Clientes

Total de clientes únicos: 5,589
Gasto médio por cliente: R$ 1619.55

2 - CONSULTAS SQL

2.1 - Ranking Categorias por Faturamento

Categoria	Faturamento	qtd vendas	ranking faturamento	ranking vendas	percentual faturamento	percentual vendas
Placa de Vídeo	2,747,821.49	954	1	2	30.36	10.78
Monitor	1,670,108.29	410	2	12	18.45	4.63
Processador	1,659,842.90	768	3	4	18.34	8.68
Armazenamento	696,236.71	570	4	7	7.69	6.44
Roteadores e Redes	508,325.44	658	5	6	5.62	7.44
Placa-Mãe	421,059.10	351	6	13	4.65	3.97
Memória RAM	253,199.20	273	7	14	2.80	03.08
Headset e Áudio	239,447.38	835	8	3	2.65	9.44
Fonte de Alimentação	216,335.85	456	9	10	2.39	5.15
Teclado	144,719.78	462	10	9	1.60	5.22
Webcams	127,938.50	452	11	11	1.41	5.11
Gabinete	110,198.48	263	12	15	1.22	2.97
Coolers e Refrigeração	108,445.47	477	13	8	1.20	5.39
Mouse	83,215.90	698	14	5	0.92	7.89
Cabos e Adaptadores	64,773.46	1223	15	1	0.72	13.82

2.2 - Faturamento por mês analisado

mes	qtd vendas	faturamento	ranking faturamento	ranking vendas	percentual de variacao pro mes anterior
2022-08	13	12,948.60	37	37	-
2022-09	165	147,770.59	32	32	1041.21
2022-10	211	202,639.30	19	14	37.13
2022-11	175	155,390.78	31	28	-23.32
2022-12	177	156,223.20	30	27	0.54
2023-01	197	230,208.79	14	20	47.36
2023-02	168	171,317.20	29	30	-25.58
2023-03	191	182,169.80	24	23	6.33
2023-04	212	252,644.17	12	13	38.69
2023-05	167	227,282.38	15	31	-10.04
2023-06	192	178,515.39	26	22	-21.46
2023-07	193	180,582.20	25	21	1.16
2023-08	205	188,666.79	21	17	4.48
2023-09	188	202,801.09	18	25	7.49
2023-10	203	176,604.70	27	18	-12.92
2023-11	170	173,648.70	28	29	-1.67
2023-12	184	193,454.30	20	26	11.41
2024-01	19	22,363.70	36	36	-88.44
2024-02	74	64,305.30	35	35	187.54
2024-03	121	125,861.58	33	33	95.73
2024-04	100	99,845.50	34	34	-20.67
2024-05	231	188,651.57	22	11	88.94
2024-06	206	183,529.49	23	16	-2.72
2024-07	229	269,448.60	11	12	46.81
2024-08	251	355,651.77	8	10	31.99
2024-09	190	225,453.09	16	24	-36.61
2024-10	210	238,795.39	13	15	5.92
2024-11	379	381,018.17	5	5	59.56
2024-12	200	225,400.89	17	19	-40.84
2025-01	541	550,146.99	3	3	144.07
2025-02	772	641,277.17	2	1	16.56
2025-03	583	678,840.18	1	2	5.86
2025-04	432	460,475.10	4	4	-32.17
2025-05	357	307,993.79	9	6	-33.11
2025-06	302	273,196.00	10	9	-11.30
2025-07	326	366,658.89	6	7	34.21
2025-08	316	359,886.80	7	8	-1.85

2.3 - Faturamento por Estado

estado	qtd vendas	faturamento	ticket_medio	percentual vendas	percentual faturamento
SP	3582	3,776,720.08	1054.36	40.47	41.72
MG	1169	1,058,485.94	905.46	13.21	11.69
RJ	1158	1,013,361.66	875.10	13.08	11.20
RS	513	627,036.69	1222.29	5.80	6.93
PR	446	470,011.78	1053.84	05.04	5.19
SC	381	381,948.56	1002.49	4.31	4.22
BA	284	344,986.78	1214.74	3.21	3.81
DF	193	210,833.90	1092.40	2.18	2.33
ES	187	133,988.30	716.51	2.11	1.48
PE	122	129,019.80	1057.54	1.38	1.43
GO	128	124,483.00	972.52	1.45	1.38
PA	92	122,614.60	1332.77	01.04	1.35
CE	102	81,701.48	800.99	1.15	0.90
MA	67	76,838.00	1146.84	0.76	0.85
SE	46	74,919.00	1628.67	0.52	0.83
PB	49	69,068.40	1409.56	0.55	0.76
RN	39	64,757.40	1660.45	0.44	0.72
AL	47	56,480.00	1201.70	0.53	0.62
MS	76	54,408.28	715.90	0.86	0.60
AM	13	51,068.00	3928.31	0.15	0.56
MT	53	27,169.00	512.62	0.60	0.30
PI	38	24,502.20	644.79	0.43	0.27
AP	8	17,998.70	2249.84	0.09	0.20
TO	26	17,997.00	692.19	0.29	0.20
RO	18	16,050.70	891.71	0.20	0.18
RR	5	13,889.50	2777.90	0.06	0.15
AC	8	11,329.20	1416.15	0.09	0.13

2.4 - Análise de frequência de compras por cliente

qtd compras	quantidade clientes	percentual
1	2608	46.66
2	2794	49.99
3	110	1.97
4	67	1.20
5	5	0.09
6	4	0.07
7	1	0.02

2.5 - Análise Formas de Pagamento

forma pagamento	qtd vendas	faturamento	ticket medio	percentual vendas	ranking
Credit Card	6224	6,258,542.03	1005.55	70.33	1
Boleto	2249	2,317,857.43	1030.62	25.41	2
Voucher	190	330,206.09	1737.93	2.15	3
Debit Card	187	145,062.40	775.73	2.11	4

2.6 - Análise de Ticket por faixa

faixa valor	qtd vendas	faturamento	ticket medio	media itens	participacao percentual
até 100	2075	108,894.13	52.48	01.06	1.20
101–500	3200	863,942.30	269.98	1.10	9.54
501–2000	2326	2,598,820.33	1117.29	1.20	28.71
2001–5000	1040	3,524,603.70	3389.04	1.31	38.94
>5000	209	1,955,407.49	9356.02	02.03	21.60

2.7 - 10 Produtos com maior faturamento

nome produto	categoria	unidades vendidas	faturamento total	preco	percentual vendas	percentual faturamento	ranking unidades vendidas
Monitor com Tecnologia OLED	Monitor	142	709,985.80	4999.90	1.37	7.84	8
Placa de Vídeo RTX 3050 8GB	Placa de Vídeo	417	625,458.30	1499.90	4.34	6.91	2
Monitor 40 Polegadas Ultrawide	Monitor	82	352,591.80	4299.90	0.78	3.90	17
Processador AMD Ryzen 7 5800X3D	Processador	115	298,988.50	2599.90	1.20	3.30	12
Placa de Vídeo RX 6900 XT 16GB	Placa de Vídeo	55	269,494.50	4899.90	0.53	2.98	24
Placa de Vídeo RTX 4080 Super 16GB	Placa de Vídeo	27	256,497.30	9499.90	0.27	2.83	73
Processador Intel Core i9-11900	Processador	73	248,192.70	3399.90	0.77	2.74	20
Placa de Vídeo RTX 4070 Ti 12GB	Placa de Vídeo	31	164,296.90	5299.90	0.11	1.82	58
Headset 7.1 Surround	Headset e Áudio	551	143,204.90	259.90	5.57	1.58	1
Monitor 8K Ultra HD	Monitor	11	142,998.90	12999.90	0.12	1.58	199

3 - OUTLIERS E CORRELAÇÃO DE VARIÁVEIS

3.1 - Identificação de Outliers

3.1.1 - Quantidade

- Distribuição de compras por quantidade

quantidade	n_compras	percentual
1	7.867	88.89
2	734	8.29
3	140	1.58
4	67	0.76
5	16	0.18
6	20	0.23
10	2	0.02
12	2	0.02
20	2	0.02

- Concentração
  1 item: 5186 (88.6%)
  2-4 itens: 632 (10.8%)
  5-6 itens: 28 (0.5%)
  7+ itens: 4 (0.1%)

- Outliers de quantidade (7+ itens):
  Vendas: 6
  Percentual: 0.07
  Máximo: 20

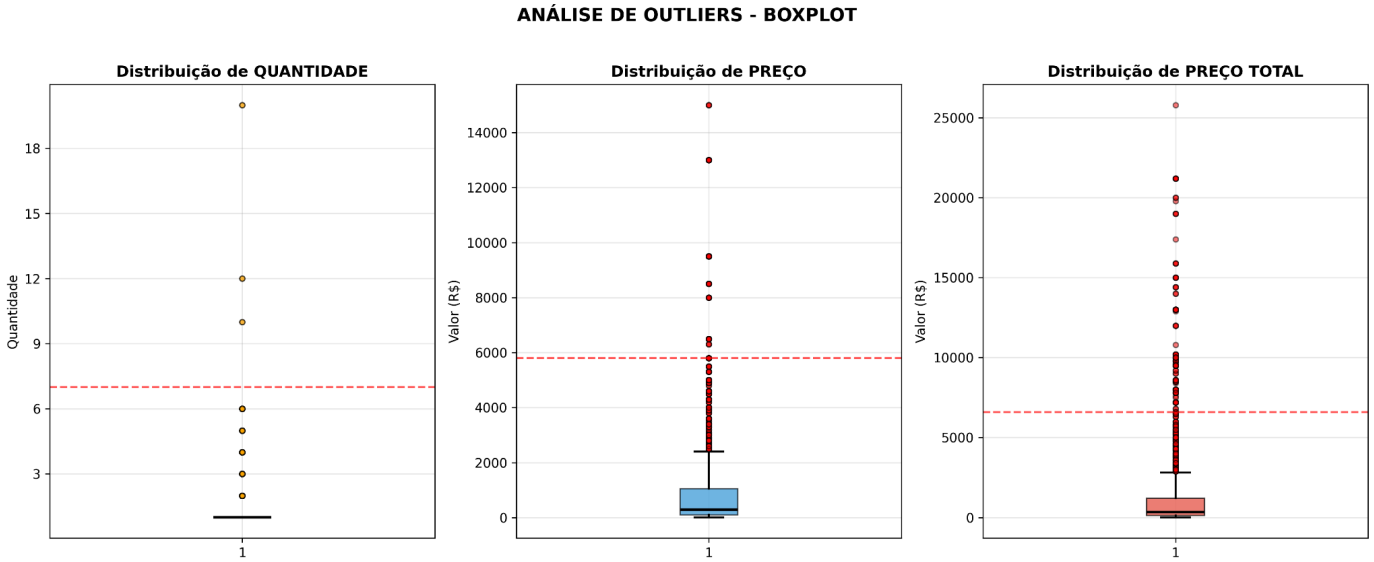
3.1.2 - Preço produto

- Outliers de preço produto (> R$ 5799.90)
  Vendas: 65
  Produtos únicos: 8
  Percentual de produtos: 0.7%
  Preço máximo: R$ 14,999.90

3.1.3 - Preço total da compra

- Outliers de preço total de compra (> de R$ 6599.90)
  Vendas: 149
  Percentual das vendas: 1.7%
  Faturamento: R$ 1,608,866.89
  Percentual do faturamento: 17.8%
  Valor máximo: R$ 25,799.40

- Gráfico de Outliers gerado: outliers_boxplot.png

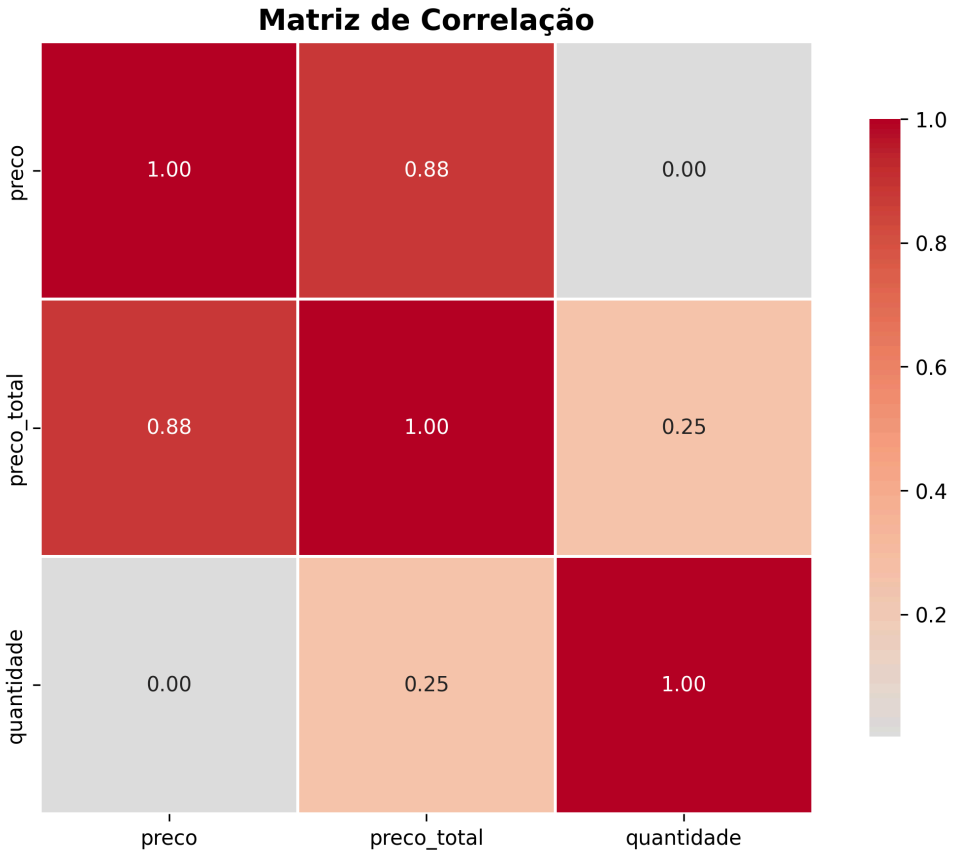


3.2 - Análise de Correlação

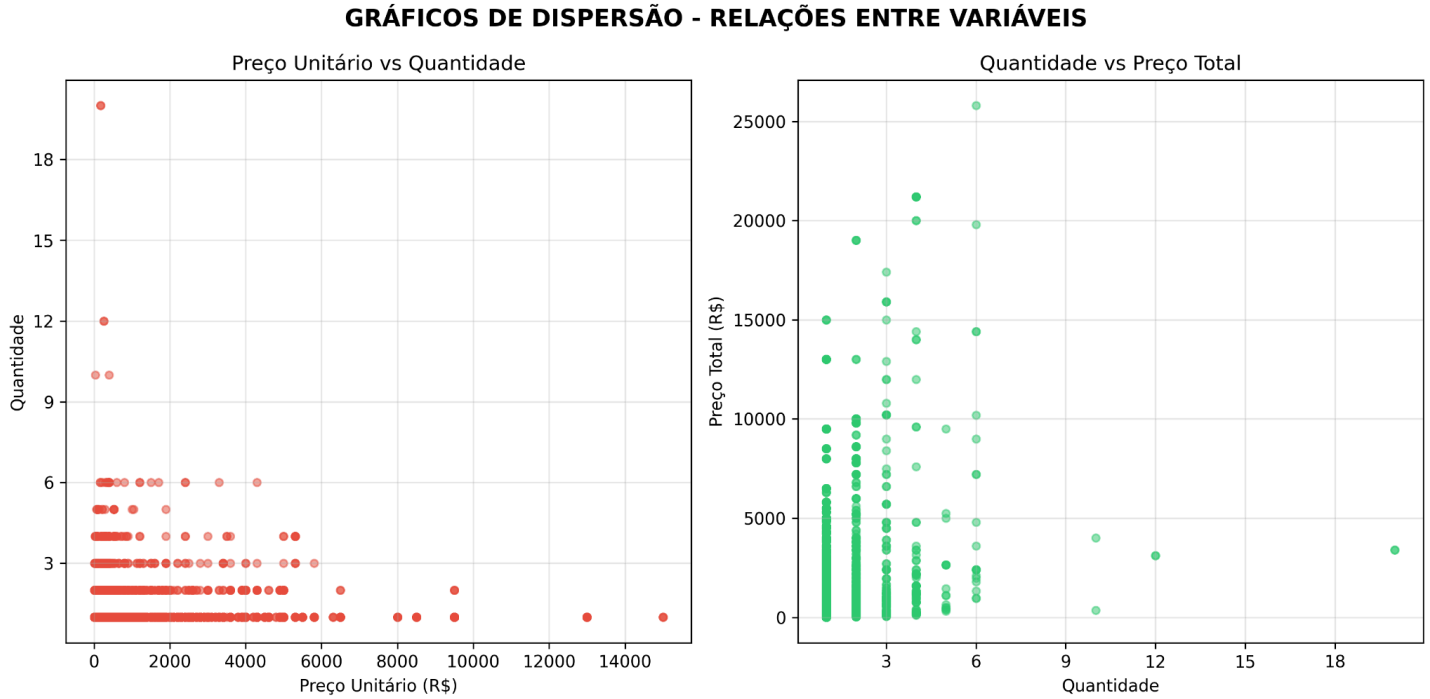
- Matriz de correlação:

	preco	preco total	quantidade
preco	1.000	0.878	0.002
preco total	0.878	1.000	0.253
quantidade	0.002	0.253	1.000

Matriz de correlação gerada: matriz_correlacao.png



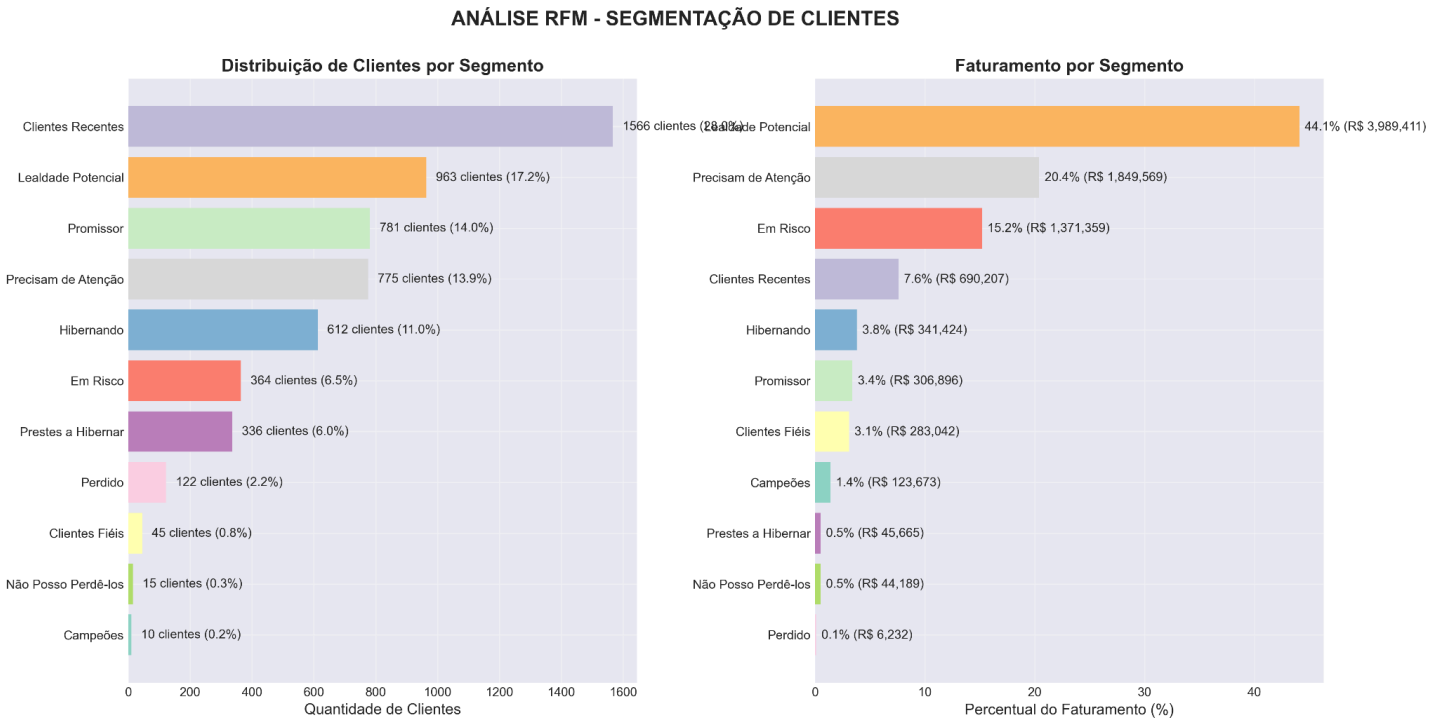
Gráficos de dispersão gerados: graficos_dispersao.png



4 - ANÁLISE DE CLIENTES RFM

CSV Análise RFM gerado: 'analise_rfm.csv'

Gráficos participação dos segmentos salvo: rfm_segmentacao.png



- Participação dos segmentos no total de clientes e no total de faturamento

Segmento	Qtd Clientes	% Clientes	Faturamento (R$)	% Faturamento
Campeões	10	0.2	123,673.30	1.4
Clientes Fiéis	45	0.8	283,042.10	3.1
Clientes Recentes	1.566	28.0	690,206.69	7.6
Em Risco	364	6.5	1,371,359.12	15.2
Hibernando	612	11.0	341,423.86	3.8
Lealdade Potencial	963	17.2	3,989,410.59	44.1
Não Posso Perdê-los	15	0.3	44,189.40	0.5
Perdido	122	2.2	6,232.49	0.1
Precisam de Atenção	775	13.9	1,849,569.12	20.4
Prestes a Hibernar	336	6.0	45,665.49	0.5
Promissor	781	14.0	306,895.79	3.4

5 - CÁLCULO DO CHURN RATE

Total de clientes: 5589
Clientes ativos (últimos 180 dias): 2199 (39.3%)
Clientes em churn (+180 dias sem comprar): 3390 (60.7%)